POKLON 5 / 5 · KOMPLET ZA DEŽURSTVO

Radna bilježnica: Od nalaza do opisa

Vježbe i obrasci za uredno opisivanje svakog modaliteta pravim pojmovima.

Biblija radiologa

Sadržaj

1 · Struktura opisa

2 · Pravi pojmovi i izrazi koje treba izbjegavati

3 · Obrasci opisa za 16 pretraga

4 · Vježba A — Ispravite nejasnu rečenicu

5 · Vježba B — Napišite nalaz pravim pojmom

6 · Vježba C — Napišite zaključnu rečenicu

7 · Vježba D — Od slike do opisa

8 · Prazne stranice za vježbu

9 · Ključ odgovora

Sljedeći korak

DIO 1

Struktura opisa

Kada svaki opis pišete s istih pet dijelova, i Vi i kliničar koji ga čita znate što je gdje.

> *Opis je metoda od 4 koraka pretočena u tekst: PRIPREMITE postaje dio s kliničkim podacima i tehnikom, PREGLEDAJTE i OPIŠITE postaju nalaz, Usporedite postaje dio s usporedbom, a SAŽMITE postaje zaključak.*

DIO	ŠTO SE PIŠE	PRIMJER
Klinički podaci	Razlog upućivanja i kliničko pitanje. To je pitanje na koje opis mora odgovoriti.	«Vrućica, kašalj. Pneumonija?»
Tehnika	Pretraga, protokol, kontrast i faza, položaj; okolnosti koje ograničavaju kvalitetu pretrage.	«AP uz krevet; prisutna rotacija, procjena ograničena.»
Usporedba	Vrsta i datum prethodne pretrage; ako je nema, to jasno napišite.	«Uspoređeno s CT-om od [datum].»
Nalaz	Stalnim redoslijedom, za svaku regiju: što, gdje, koliko, kakvih osobina. Uključujući važne negativne nalaze.	«Ne prikazuje se pneumotoraks.»
Zaključak / Mišljenje	Numerirano, najvažnije na vrhu; dijagnoza ili diferencijalna dijagnoza, preporuka i zapis o hitnom priopćenju.	«1. Akutni subduralni hematom. Nalaz je priopćen u [vrijeme].»

Četiri pitanja za dio s nalazom

1. **Što?** — Pravim pojmom: zasjenjenje, hiperdenzan, hiperintenzivan, anehogen, defekt punjenja...
2. **Gdje?** — Strana, režanj / segment, razina, organ i regija unutar organa.
3. **Koliko?** — Mjerenje (s mjernom jedinicom), broj, proširenost.
4. **Kakvo?** — Granica, oblik, unutarnja struktura, imbibicija kontrastom, ekspanzivni učinak, promjena u odnosu na prethodnu pretragu.

Pravila za zaključak

Izravno odgovorite na kliničko pitanje. Ne ponavljajte dio s nalazom; interpretirajte ga. Najvažnije stavite na prvo mjesto. Preporuka neka bude konkretna (koja pretraga, kada). Napišite kome ste i u koliko sati priopćili hitni nalaz.

Najčešća pogreška u strukturi

U zaključku napisati dijagnozu koja se u nalazu uopće ne spominje ili u zaključku zaboraviti važnu patologiju opisanu u nalazu. Prije završetka pročitajte oba dijela jedan uz drugi.

DIO 2

Pravi pojmovi i izrazi koje treba izbjegavati

Nijansa sive u svakom se modalitetu opisuje drugom riječju. Miješanje riječi pokazuje da ne poznajete modalitet.

MODALITET	FIZIKALNA OSNOVA	SVIJETLO (BIJELO)	TAMNO (CRNO)	JEDNAKO
RTG	Denzitet (atenuacija rendgenskih zraka)	Zasjenjenje / radioopakno	Lucencija / radiolucentan	—
CT	Denzitet (HU)	Hiperdenzan	Hipodenzan	Izodenzno
MR	Signal (obavezno navedite sekvenciju)	Hiperintenzivan	Hipointenzivan	Izointenzivno
UZV	Ehogenost	Hiperehogen / ehogen	Hipoehogen / anehogen	Izoehogeno
Doppler	Protok	Protok prisutan / odsutan / smanjen; smjer; spektralni karakter (fazičan, monofazičan, visokootporni…)		

Izbjegavajte

- «Suspektan izgled», «nešto postoji»
- «kao da …», «malo», «možda blago povećan»
- Rečenice nalaza koje završavaju upitnikom
- Samo «preporučuje se klinička korelacija»
- Pojam koji ne odgovara modalitetu («hiperintenzivan» na CT-u, «hiperdenzan» na MR-u)
- Pisanje mjerenja bez mjerne jedinice

Radije koristite

- «… prikazuje se», «… ne prikazuje se»
- «… odgovara …» (blisko dijagnozi)
- «… procijenjeno u prilog …», «u diferencijalnoj dijagnozi dolazi u obzir …»
- Konkretna preporuka: «preporučuje se CT s kontrastom radi …»
- Važni negativni nalazi: «ne prikazuje se pneumotoraks»
- Zapis o priopćenju: «priopćeno [kome] u [vrijeme]»

DIO 3

Obrasci opisa za 16 pretraga

Za svaku pretragu jedan normalan obrazac i jedan primjer s nalazom. Sadržaj [ ] popunite prema svom bolesniku.

Obrazac je polazna točka, a ne tekst za kopiranje i lijepljenje. Prije upotrebe normalnog obrasca provjerite da ste svaku rečenicu doista provjerili na snimci.

Zamka obrasca

Otvoriti normalan obrazac, dodati patološki nalaz i zaboraviti izbrisati normalnu rečenicu koja više ne vrijedi («ne prikazuje se pneumotoraks» + «desno pneumotoraks»). Kod svakog nalaza pročitajte obrazac ispočetka.

Obrazac 1 · PA snimka pluća

NORMALAN OBRAZAC

Klinički podaci: [ ]

Tehnika: PA snimka pluća u stojećem stavu. Bez rotacije, inspirij dostatan, penetracija odgovarajuća.

Usporedba: Uspoređeno sa snimkom od [datum] / Prethodna pretraga nije dostupna.

Nalaz: Traheja u središnjoj liniji. Kardiotorakalni indeks u granicama normale; medijastinum nije proširen. Hilusi urednog položaja i denziteta. U parenhimu obaju pluća ne prikazuju se konsolidacija, čvorovi ni tvorbe. Ne prikazuju se pleuralni izljev ni pneumotoraks; kostofrenični sinusi slobodni. Konture ošita glatke, ispod ošita ne prikazuje se slobodni zrak. Prikazane koštane strukture i meka tkiva uredni.

Zaključak: Nije utvrđena akutna kardiopulmonalna patologija.

PRIMJER S NALAZOM

Nalaz: [U desnoj donjoj zoni] prikazuje se homogena konsolidacija sa zračnim bronhogramima koja briše konturu ošita, a ne briše konturu srca. Nema izraženog gubitka volumena. [Kostofrenični sinus na istoj strani zatupljen.]

Zaključak: 1. Konsolidacija [desnog donjeg režnja]; uz kliniku odgovara pneumoniji. Preporučuje se kontrolna snimka nakon liječenja. 2. Manja količina pleuralnog izljeva.

Obrazac 2 · AP snimka pluća uz krevet (kontrola cijevi i katetera)

NORMALAN OBRAZAC

Klinički podaci: [ ]

Tehnika: AP uz krevet, u [polusjedećem / ležećem] položaju. Zbog AP projekcije procjena veličine srca je ograničena.

Usporedba: Uspoređeno sa snimkom od [datum, vrijeme].

Nalaz: Vrh endotrahealnog tubusa [ ] cm iznad karine. Vrh [jugularnog / supklavijskog] središnjeg venskog katetera u gornjoj šupljoj veni. Vrh nazogastrične sonde ispod ošita, u projekciji želuca. U plućima se u odnosu na prethodnu pretragu ne prikazuje novonastalo zasjenjenje. Ne prikazuje se pneumotoraks (zrak koji se kod snimanja na leđima skuplja sprijeda može se previdjeti).

Zaključak: Cijevi i kateteri u odgovarajućem položaju. U odnosu na prethodnu pretragu nema novih nalaza.

PRIMJER S NALAZOM

Nalaz: Vrh endotrahealnog tubusa prikazuje se na ulazu u [desni glavni bronh]; prozračnost [kontralateralnog pluća] je smanjena.

Zaključak: 1. Endotrahealni tubus [u desnom glavnom bronhu]; preporučuje se povlačenje. 2. Gubitak prozračnosti [kontralateralnog pluća] (atelektaza). Nalaz je priopćen kliničaru u [vrijeme].

Obrazac 3 · Nativna snimka abdomena

NORMALAN OBRAZAC

Klinički podaci: [ ]

Tehnika: Nativne snimke abdomena u stojećem i ležećem položaju; svodovi ošita u vidnom polju.

Nalaz: Raspodjela crijevnog plina neopstruktivna; ne prikazuje se dilatacija tankog crijeva ni patološki aerolikvidni nivo. Ispod ošita ne prikazuje se slobodni zrak. U sjenama bubrega i na projekciji mokraćnog sustava ne prikazuju se radioopakni kamenci. Koštane strukture su uredne.

Zaključak: Nisu utvrđeni nalazi koji bi govorili u prilog opstrukciji ili slobodnom zraku.

PRIMJER S NALAZOM

Nalaz: Prikazuju se centralno smještene, dilatirane vijuge tankog crijeva s vidljivim valvulae conniventes i brojni stepeničasti aerolikvidni nivoi. U kolonu i rektumu ne prikazuje se plin. Ispod ošita ne prikazuje se slobodni zrak.

Zaključak: Nalazi odgovaraju mehaničkoj opstrukciji tankog crijeva. Za procjenu prijelazne točke i komplikacija preporučuje se CT abdomena s kontrastom.

Obrazac 4 · RTG ekstremiteta (trauma)

NORMALAN OBRAZAC

Klinički podaci: [ ]

Tehnika: [Strana, regija]; dvije ortogonalne projekcije (AP i lateralna).

Nalaz: U koštanim strukturama ne prikazuje se fraktura ni luksacija; kortikalne konture su glatke. Zglobni prostori i poravnanje očuvani. U mekim tkivima ne prikazuje se izražena oteklina ni radioopakno strano tijelo.

Zaključak: Nije utvrđena akutna koštana patologija. Ako klinička sumnja perzistira, preporučuje se [posebna projekcija / kontrolna snimka / slikovna obrada presjecima].

PRIMJER S NALAZOM

Nalaz: U metafizi distalnog radijusa, [ ] cm proksimalno od zglobne plohe, prikazuje se poprečna frakturna linija. Distalni fragment anguliran je dorzalno i pomaknut [ ] mm dorzalno. Frakturna linija ne doseže radiokarpalnu zglobnu plohu. Prisutna je pridružena fraktura vrha stiloidnog nastavka ulne. Prati je oteklina mekih tkiva.

Zaključak: Ekstraartikularna fraktura distalnog radijusa s dorzalnom angulacijom i fraktura stiloidnog nastavka ulne.

Obrazac 5 · CT glave (nativni)

NORMALAN OBRAZAC

Klinički podaci: [ ]

Tehnika: Nativni CT; procijenjen u moždanom, subduralnom i koštanom prozoru.

Nalaz: Ne prikazuju se intrakranijalno krvarenje, ekstraaksijalna kolekcija ni ekspanzivna lezija. Diferencijacija sive i bijele tvari očuvana; ne prikazuje se izražena promjena denziteta koja bi govorila u prilog akutnoj ishemiji. Ventrikuli i sulkusi primjereni dobi, strukture središnje linije centralno. Bazalne cisterne slobodne. U kalvariji se ne prikazuje fraktura. Prikazani paranazalni sinusi i mastoidne stanice prozračni.

Zaključak: Nije utvrđena akutna intrakranijalna patologija. Napomena: Rana ishemija ne mora se vidjeti na nativnom CT-u; kod kliničke sumnje na moždani udar daljnju slikovnu obradu treba procijeniti zajedno s klinikom.

PRIMJER S NALAZOM

Nalaz: Duž [lijeve] frontoparijetalne konveksitete prikazuje se hiperdenzna ekstraaksijalna kolekcija polumjesečastog oblika, najveće debljine [ ] mm. Susjedni sulkusi su obrisani; prisutan je pomak središnje linije od [ ] mm. U kalvariji se ne prikazuje fraktura.

Zaključak: 1. Akutni subduralni hematom s ekspanzivnim učinkom. 2. Pomak središnje linije od [ ] mm. Nalazi su priopćeni dežurnom liječniku [klinike] u [vrijeme].

Obrazac 6 · CT prsnog koša (s kontrastom)

NORMALAN OBRAZAC

Klinički podaci: [ ]

Tehnika: CT prsnog koša s intravenskim kontrastom; procijenjen u medijastinalnom i plućnom prozoru, s multiplanarnim rekonstrukcijama.

Nalaz: Medijastinum: Ne prikazuju se limfni čvorovi patološke veličine. Srce normalne veličine, bez perikardijalnog izljeva. Promjeri aorte i plućne arterije normalni. Pluća: Ne prikazuju se čvorovi, konsolidacija, zasjenjenje tipa mliječnog stakla ni emfizem; dišni putovi prohodni. Pleura: Nema izljeva ni pneumotoraksa. Prikazani gornji abdomen: [ ]. Koštane strukture: Ne prikazuju se litičke ni sklerotične lezije.

Zaključak: Na CT-u prsnog koša nije utvrđen patološki nalaz.

PRIMJER S NALAZOM

Nalaz: U razini [režnja, segmenta] prikazuje se solidni čvor veličine [ ] mm, spikuliranih rubova. Kratki promjer limfnog čvora [stanica] [ ] mm.

Zaključak: 1. Solidni čvor spikuliranih rubova od [ ] mm; preporučuje se daljnja obrada radi isključenja maligniteta. 2. Limfni čvor patološke veličine [stanica].

Obrazac 7 · CT plućna angiografija

NORMALAN OBRAZAC

Klinički podaci: [ ]

Tehnika: CT plućna angiografija; opacifikacija plućnih arterija [zadovoljavajuća / ograničena].

Nalaz: U glavnoj, lobarnim i segmentnim plućnim arterijama ne prikazuju se defekti punjenja. Omjer desne i lijeve klijetke je normalan. U plućnom parenhimu ne prikazuje se zasjenjenje koje bi govorilo u prilog infarktu. Nema pleuralnog izljeva.

Zaključak: Nisu utvrđeni nalazi koji bi govorili u prilog plućnoj emboliji (subsegmentna razina tehnički [procjenjiva / ograničeno procjenjiva]).

PRIMJER S NALAZOM

Nalaz: Prikazuju se defekti punjenja koji se iz obiju glavnih plućnih arterija šire u lobarne ogranke. Omjer RV/LV povećan; interventrikularni septum spljošten prema lijevoj klijetki.

Zaključak: 1. Obostrana akutna plućna embolija. 2. Znakovi opterećenja desne klijetke. Nalazi su priopćeni kliničaru u [vrijeme].

Obrazac 8 · CT abdomena i zdjelice (s kontrastom)

NORMALAN OBRAZAC

Klinički podaci: [ ]

Tehnika: CT abdomena i zdjelice s i.v. kontrastom u portalnoj venskoj fazi [peroralni kontrast: da / ne].

Nalaz: Jetra, žučnjak, slezena, gušterača i nadbubrežne žlijezde uredni. U bubrezima nema kamenaca, hidronefroze ni tvorbi. Nema opstrukcije ni zadebljanja stijenke crijeva; apendiks [prikazan, uredan]. Nema slobodne tekućine ni slobodnog zraka. Nema limfnih čvorova patološke veličine. Abdominalna aorta normalnog promjera. Mokraćni mjehur i zdjelični organi uredni. Bez lezija koštanih struktura.

Zaključak: Nije utvrđena akutna intraabdominalna patologija.

PRIMJER S NALAZOM

Nalaz: Apendiks promjera [ ] mm, zadebljane stijenke i pojačane imbibicije kontrastom; zamućenje periapendikularnog masnog tkiva i apendikolit od [ ] mm u lumenu. Ne prikazuje se ekstraluminalni zrak ni apsces.

Zaključak: Akutni apendicitis; bez znakova perforacije ili apscesa.

Obrazac 9 · CT mokraćnog sustava (nativni, protokol za kamence)

NORMALAN OBRAZAC

Klinički podaci: [ ]

Tehnika: Nativni CT (protokol za kamence).

Nalaz: U oba bubrega, na tijeku uretera i u mokraćnom mjehuru ne prikazuju se kamenci. Nema hidronefroze ni perirenalnog zamućenja.

Zaključak: Nisu utvrđeni znakovi kamenaca ni opstrukcije mokraćnog sustava.

PRIMJER S NALAZOM

Nalaz: U [lijevom] distalnom ureteru, [ ] mm proksimalno od ureterovezikalnog spoja, prikazuje se kamenac veličine [ ] mm; oko kamenca prisutan je prsten mekog tkiva. Prati ga [blaga] dilatacija proksimalnog uretera i kanalnog sustava te zamućenje perirenalnog masnog tkiva.

Zaključak: Kamenac od [ ] mm u [lijevom] distalnom ureteru i posljedična [blaga] hidroureteronefroza.

Obrazac 10 · MR mozga

NORMALAN OBRAZAC

Klinički podaci: [ ]

Tehnika: MR mozga; aksijalne T1, T2, FLAIR, DWI/ADC, [SWI / GRE], [T1 nakon kontrasta].

Nalaz: U parenhimu se ne prikazuje patološka promjena signala ni ekspanzivna lezija. Nema restrikcije difuzije. Nema artefakta osjetljivosti koji bi govorio u prilog krvarenju. Ventrikuli i sulkusi primjereni dobi, strukture središnje linije centralno. Ne prikazuje se patološka imbibicija kontrastom. Uredne praznine protoka u velikim krvnim žilama.

Zaključak: MR mozga u granicama normale.

PRIMJER S NALAZOM

Nalaz: U području [lijeve] ACM, [u frontalnom korteksu i subkortikalnoj bijeloj tvari], prikazuje se područje hiperintenzivno na DWI i hipointenzivno na ADC-u. Na FLAIR-u promjena signala [nije izražena / je blaga]. Nema nalaza koji bi govorili u prilog krvarenju.

Zaključak: Akutni ishemijski infarkt u području [lijeve] ACM. Nalazi su priopćeni kliničaru.

Obrazac 11 · MR lumbalne kralježnice

NORMALAN OBRAZAC

Klinički podaci: [ ]

Tehnika: MR lumbalne kralježnice; sagitalne T1, T2, [STIR], aksijalna T2.

Nalaz: Lumbalna lordoza i poravnanje kralježaka očuvani. Visine trupova i signal koštane srži uredni. Intervertebralni prostori očuvani; ne prikazuje se hernijacija, stenoza spinalnog kanala ni neuralnih foramina. Fasetni zglobovi uredni. Konus medularis u razini [razina], uredna signala.

Zaključak: MR lumbalne kralježnice u granicama normale.

PRIMJER S NALAZOM

Nalaz: Gubitak signala diska L4-L5 na T2 (dehidracija). U razini L5-S1 prikazuje se [lijevostrana] paracentralna stražnja ekstruzija diska; sužava [lijevi] lateralni recesus i potiskuje [lijevi] korijen živca S1 prema straga.

Zaključak: 1. [Lijevostrana] paracentralna ekstruzija diska L5-S1; kompresija [lijevog] korijena S1. 2. Degeneracija diska L4-L5.

Obrazac 12 · MR koljena

NORMALAN OBRAZAC

Klinički podaci: [ ]

Tehnika: MR koljena; sagitalna, koronarna i aksijalna PD sa supresijom masti, sagitalna T1.

Nalaz: Prednji i stražnji križni ligament urednog tijeka i signala. Medijalni i lateralni kolateralni ligament intaktni. U medijalnom i lateralnom menisku ne prikazuje se promjena signala koja doseže zglobnu plohu. Zglobna hrskavica očuvana. Nema edema koštane srži. Ekstenzorni mehanizam uredan. Nema zglobnog izljeva; nema Bakerove ciste.

Zaključak: MR koljena u granicama normale.

PRIMJER S NALAZOM

Nalaz: Prekid kontinuiteta i pojačanje signala vlakana ACL-a. Kontuzija kosti u lateralnom kondilu femura i posterolateralnom platou tibije. Kosa ruptura stražnjeg roga medijalnog meniska koja doseže donju zglobnu plohu. Umjerena količina zglobnog izljeva.

Zaključak: 1. Ruptura ACL-a pune debljine. 2. Kosa ruptura stražnjeg roga medijalnog meniska. 3. Pridružene kontuzije kosti i zglobni izljev.

Obrazac 13 · UZV cijelog abdomena

NORMALAN OBRAZAC

Klinički podaci: [ ]

Tehnika: UZV cijelog abdomena [natašte].

Nalaz: Jetra veličine [ ] cm, homogene ehogenosti parenhima, bez žarišnih lezija. Intrahepatalni i ekstrahepatalni žučni vodovi nisu dilatirani; koledokus [ ] mm. Žučnjak normalne distenzije, tanke stijenke, bez kamenaca u lumenu. Gušterača uredna u prikazanim dijelovima. Slezena veličine [ ] cm, uredna. Oba bubrega normalne veličine i ehogenosti; bez hidronefroze i kamenaca. Stijenka mokraćnog mjehura glatka. Nema slobodne tekućine u abdomenu. Abdominalna aorta normalnog promjera.

Zaključak: UZV cijelog abdomena u granicama normale.

PRIMJER S NALAZOM

Nalaz: Ehogenost jetrenog parenhima difuzno povišena, prisutna stražnja atenuacija zvuka. U lumenu žučnjaka brojni pomični kamenci sa sjenom, najveći [ ] mm; debljina stijenke normalna, nema perikolecistične tekućine, sonografski Murphyjev znak negativan. Koledokus [ ] mm.

Zaključak: 1. Kolelitijaza; bez znakova akutnog kolecistitisa. 2. [Blaga / umjerena / uznapredovala] steatoza jetre.

Obrazac 14 · UZV bubrega i mokraćnog sustava

NORMALAN OBRAZAC

Klinički podaci: [ ]

Tehnika: UZV mokraćnog sustava.

Nalaz: Desni bubreg dužine [ ] mm, lijevi bubreg [ ] mm; debljina i ehogenost parenhima uredne, kortikomedularna diferencijacija očuvana. U pijelokalikasnim sustavima ne prikazuju se dilatacija, kamenci ni tvorbe. Mokraćni mjehur dostatno distendiran, glatke stijenke, bez patologije u lumenu. [Rezidualni urin nakon mikcije:] mL.

Zaključak: UZV mokraćnog sustava u granicama normale.

PRIMJER S NALAZOM

Nalaz: U [desnom] bubregu umjerena pijelokalikasna dilatacija; debljina parenhima očuvana. Proksimalni ureter dilatiran do [ ] mm; distalni ureter ne prikazuje se zbog crijevnog plina. U [lijevom] bubregu jednostavna kortikalna cista od [ ] mm, anehogena, tanke stijenke, sa stražnjim pojačanjem.

Zaključak: 1. [Desnostrana] umjerena hidroureteronefroza; uzrok opstrukcije nije prikazan UZV-om, preporučuje se nativni CT. 2. Jednostavna cista [lijevog] bubrega.

Obrazac 15 · eFAST (trauma)

NORMALAN OBRAZAC

Klinički podaci: [ ]

Tehnika: eFAST uz krevet.

Nalaz: U perihepatalnom i hepatorenalnom prostoru ne prikazuje se slobodna tekućina. U perisplenalnom i splenorenalnom prostoru ne prikazuje se slobodna tekućina. U zdjelici se ne prikazuje slobodna tekućina. U subksifoidnom prozoru nema perikardijalnog izljeva. U oba hemitoraksa prisutno je pleuralno klizanje; nema tekućine iznad ošita.

Zaključak: eFAST negativan. Napomena: Negativan FAST ne isključuje ozljedu solidnog organa ni retroperitonealno krvarenje; ovisno o kliničkom stanju preporučuje se CT.

PRIMJER S NALAZOM

Nalaz: U hepatorenalnom prostoru (Morisonov prostor) i u zdjelici prikazuje se anehogena slobodna tekućina. Nema perikardijalnog izljeva. U [lijevom] hemitoraksu ne prikazuje se pleuralno klizanje.

Zaključak: 1. eFAST pozitivan: slobodna tekućina u abdomenu (u kontekstu traume govori u prilog hemoperitoneju). 2. U [lijevom] hemitoraksu nema pleuralnog klizanja; sumnja na pneumotoraks (treba tražiti plućnu točku). Nalazi su priopćeni traumatološkom timu u [vrijeme].

Obrazac 16 · Venski Doppler UZV donjih ekstremiteta

NORMALAN OBRAZAC

Klinički podaci: [ ]

Tehnika: Duboki venski sustav [strana] donjeg ekstremiteta; siva skala, kompresija, obojeni i spektralni Doppler.

Nalaz: Zajednička femoralna, femoralna i poplitealna vena potpuno se komprimiraju pritiskom sonde; u lumenu se ne prikazuje tromb. Na obojenom Doppleru lumen se potpuno puni; spektralnom analizom prikazuje se fazičan protok koji se mijenja s disanjem. [Potkoljenične vene uredne koliko se mogu procijeniti.]

Zaključak: U pregledanim dubokim venama nije utvrđen tromb.

PRIMJER S NALAZOM

Nalaz: U [lijevoj] femoralnoj i poplitealnoj veni ehogeni tromb koji ispunjava lumen i ne kolabira na pritisak sondom; na obojenom Doppleru ne prikazuje se protok. Zajednička femoralna vena prohodna i kompresibilna.

Zaključak: Duboka venska tromboza [lijeve] femoralne i poplitealne vene (zajednička femoralna vena prohodna).

DIO 4

Vježba A — Ispravite nejasnu rečenicu

15 rečenica. Svaku pretvorite u rečenicu opisa koja odgovara na pitanja što, gdje, koliko i kakvo.

Podatak koji nedostaje možete označiti s [ ]; cilj je ispraviti strukturu rečenice.

A1 NEJASNO

«U plućima postoji suspektan izgled.»

A2 NEJASNO

«Srce kao da je malo veliko.»

A3 NEJASNO

«U mozgu nešto postoji, preporučuje se klinička korelacija.»

A4 NEJASNO

«Lezija u jetri?»

A5 NEJASNO

«Bubrezi su možda malo povećani.»

A6 NEJASNO

«U plućima možda čvor, praćenje.»

A7 NEJASNO

«Fraktura se nije mogla isključiti.»

A8 NEJASNO

«U trbuhu ima tekućine.»

A9 NEJASNO

«Kamenci u žučnjaku i znakovi kolecistitisa.»

A10 NEJASNO

«Prisutna je hernija diska.»

A11 NEJASNO

«Nema krvarenja, normalno.»

A12 NEJASNO

«Nije se mislilo na plućnu emboliju.»

A13 NEJASNO

«Medijastinum širok.»

A14 NEJASNO

«Slab protok u testisu.»

A15 NEJASNO

«Nije bilo moguće usporediti sa starim snimkama.»

DIO 5

Vježba B — Napišite nalaz pravim pojmom

15 opisa svakodnevnim jezikom. Svaki napišite pojmom iz opisa koji odgovara modalitetu.

BR.	OPIS	POJAM U OPISU
B1	Područje na snimci tamnije (crno) od pluća, bez vaskularnog crteža	
B2	Područje koje je na CT-u svjetlije (bijelo) od moždanog tkiva	
B3	Lezija koja je na CT-u istog denziteta kao likvor	
B4	Područje svijetlo (bijelo) na T2 mjerenoj MR snimci	
B5	Struktura na UZV-u potpuno crna iznutra, a iza nje svjetlija	
B6	Vrlo svijetlo žarište na UZV-u koje iza sebe ostavlja crnu sjenu	
B7	Rub srca ne može se razaznati zbog susjednog zasjenjenja	
B8	Razgranate crne cjevčice unutar zasjenjenja	
B9	Blago povećanje denziteta na CT-u kroz koje se krvne žile još razaznaju	
B10	Područje svijetlo na DWI, tamno na ADC mapi	
B11	Imbibicija samo ruba lezije nakon davanja kontrasta	
B12	Područje tamnije od kosti, koje izgleda kao da je kost «izjedena»	
B13	Područje u kosti bjelje i gušće od normalnog	

BR.	OPIS	POJAM U OPISU
B14	Vena koja se ne zatvara pri pritisku sondom	
B15	Kontrastno sredstvo koje izlazi izvan krvne žile	

DIO 6

Vježba C — Napišite zaključnu rečenicu

10 odlomaka s nalazom. Za svaki napišite numerirani zaključak u kojem je najvažnije na prvom mjestu.

Kontrolni popis

Jesam li odgovorio na kliničko pitanje? Je li najvažniji nalaz na prvom mjestu? Je li preporuka konkretna? Jesam li napisao da sam hitni nalaz priopćio?

C1

PA SNIMKA

Nalaz: U [lijevom] hemitoraksu prikazuje se visceralna pleuralna linija, periferno od nje nema vaskularnog crteža. Medijastinum potisnut na suprotnu stranu, ošit na istoj strani spljošten.

Zaključak:

C2

PA SNIMKA

Nalaz: Konsolidacija sa zračnim bronhogramom [u desnom donjem režnju]; manja količina pleuralnog izljeva na istoj strani.

Zaključak:

C3 CT GLAVE

Nalaz: Hiperdenzitet u bazalnim cisternama i Silvijevim fisurama. Temporalni rogovi prošireni.

Zaključak:

C4 CT PLUĆNA ANGIOGRAFIJA

Nalaz: Defekti punjenja u segmentnim arterijama [desnog donjeg režnja]. Omjer RV/LV normalan, septum nije spljošten.

Zaključak:

C5 UZV ABDOMENA

Nalaz: Pomični kamenci sa sjenom u lumenu žučnjaka. Stijenka tanka, nema perikolecistične tekućine, sonografski Murphyjev znak negativan. Koledokus nije dilatiran.

Zaključak:

C6 CT ABDOMENA

Nalaz: Apendiks dilatiran, zadebljane stijenke; periapendikularno zamućenje i apendikolit. Uz cekum kolekcija tekućine s rubnom imbibicijom kontrastom i ekstraluminalni zrak.

Zaključak:

C7 MR LUMBALNE KRALJEŽNICE

Nalaz: [Desnostrana] paracentralna ekstruzija diska L4-L5, kompresija [desnog] korijena L5. Na ostalim razinama blaga dehidracija diskova.

Zaključak:

C8 VENSKI DOPPLER

Nalaz: U [lijevoj] zajedničkoj femoralnoj i femoralnoj veni nekompresibilan ehogeni materijal koji ispunjava lumen, bez protoka. Poplitealna vena prohodna.

Zaključak:

C9 PA SNIMKA

Nalaz: [U desnoj gornjoj zoni] tvorba nepravilnih rubova; hilarna ispunjenost na istoj strani. Nema prethodne snimke.

Zaključak:

C10 EFAST

Nalaz: Slobodna tekućina u Morisonovu prostoru i splenorenalnom prostoru. Nema perikardijalnog izljeva. U oba hemitoraksa prisutno je pleuralno klizanje.

Zaključak:

DIO 7

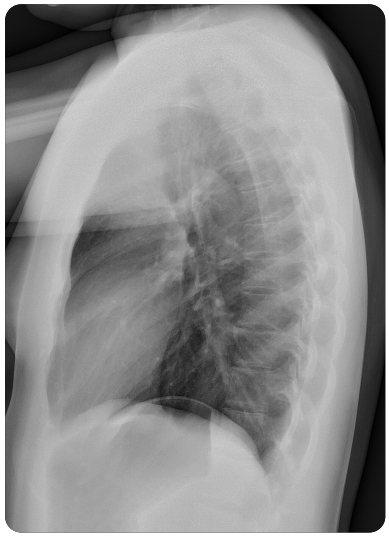
Vježba D — Od slike do opisa

8 stvarnih snimki. Svaku opišite metodom od 4 koraka; kontrolne točke nalaze se u ključu odgovora.

> *Najprije imenujte pretragu i sekvenciju / prozor, zatim pregledajte, zatim pišite. Ne izmišljajte ništa što ne vidite na snimci (strana, mjerenje); ostavite [ ].*

D1

LATERALNA SNIMKA PLUĆA

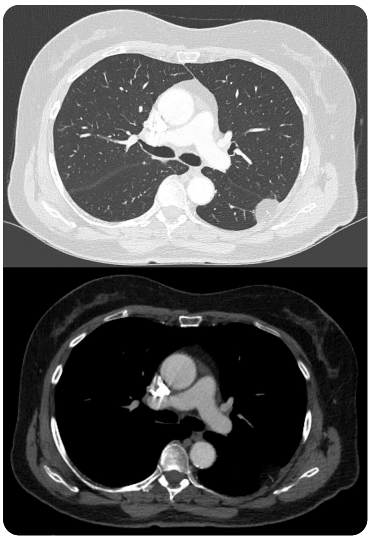


D1 · Lateralna snimka pluća

Zadatak: Redom opišite retrosternalni i retrokardijalni prostor, denzitet trupova kralježaka i stražnje kostofrenične sinuse.

D2

CT PRSNOG KOŠA

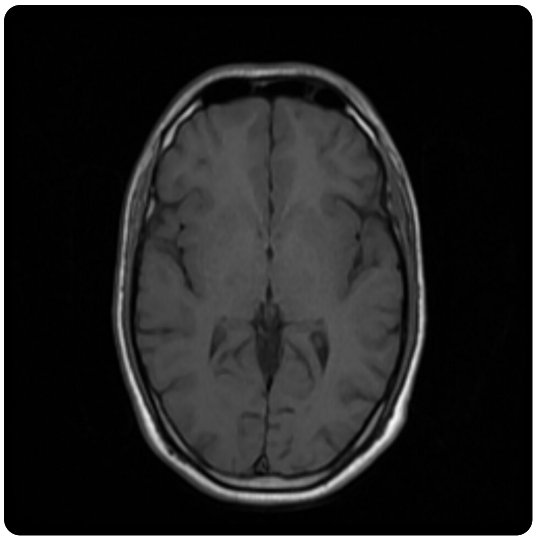


D2 · CT prsnog koša

Zadatak: Napišite koji je prozor korišten i redom nabrojite strukture koje ste procijenili u tom prozoru.

D3

MR MOZGA

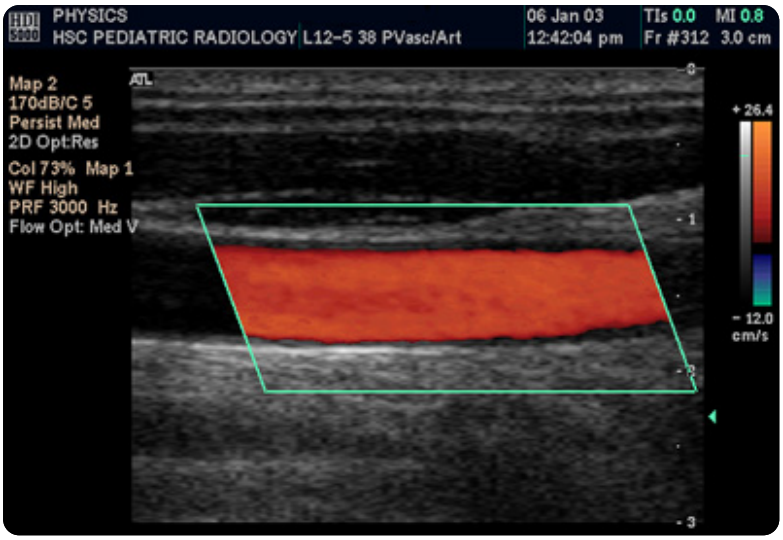


D3 · MR mozga

Zadatak: Odredite sekvenciju i napišite kako ste to zaključili.

D4

OBOJENI DOPPLER UZV

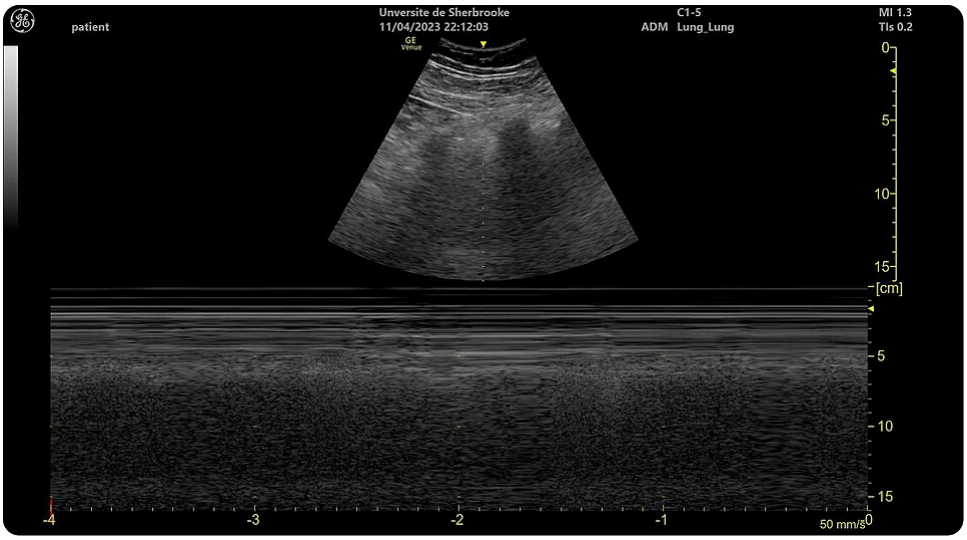


D4 · Obojeni Doppler UZV

Zadatak: Opišite sliku obojenog Dopplera i napišite koje ćete tehničke podatke navesti u opisu.

D5

UZV PLUĆA (POCUS)

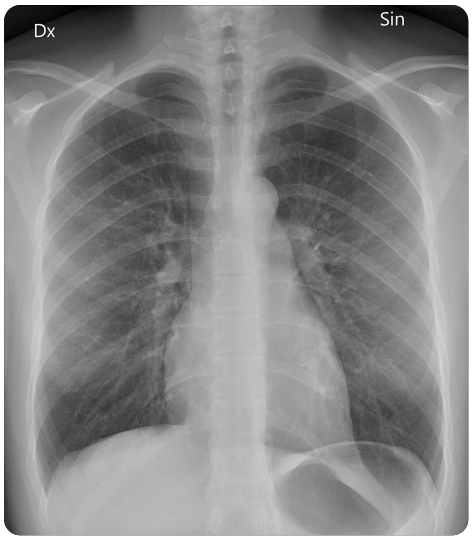


D5 · UZV pluća (POCUS)

Zadatak: Opišite i interpretirajte horizontalne artefakte. Što ne možete reći na temelju statične slike?

D6

PA SNIMKA PLUĆA

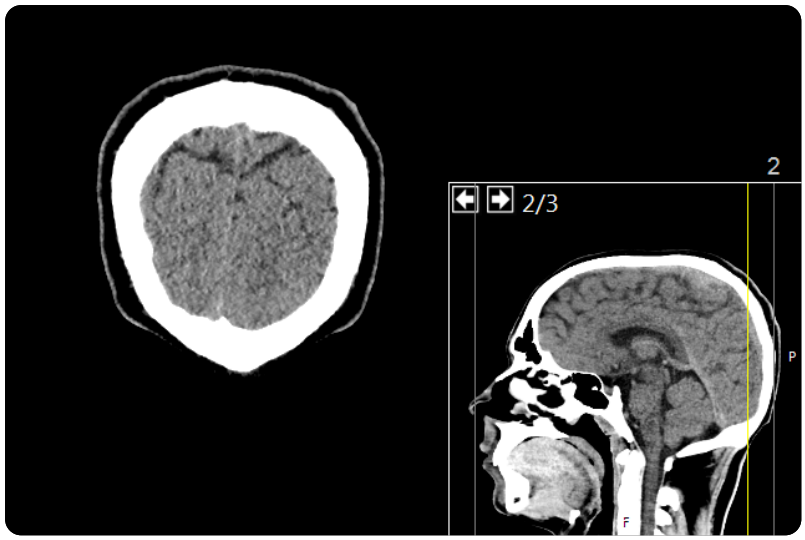


D6 · PA snimka pluća

Zadatak: Napišite ovu snimku potpunim obrascem opisa od pet dijelova.

D7

NATIVNI CT GLAVE

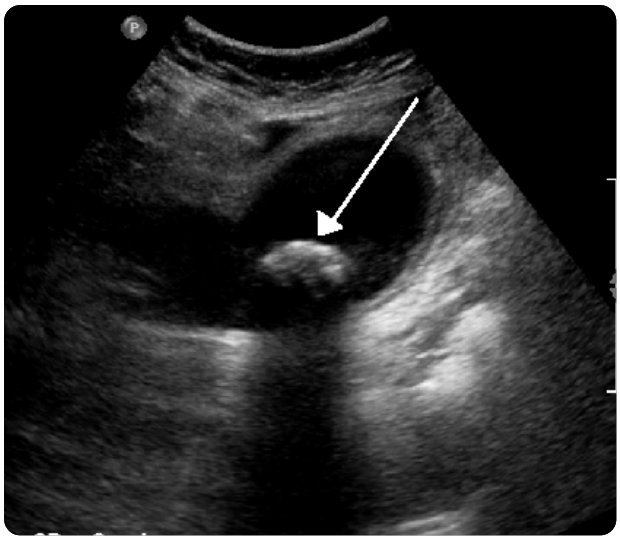


D7 · Nativni CT glave

Zadatak: Napišite opis normalnog CT-a glave; navedite koje ste prozore koristili.

D8

UZV ABDOMENA (ŽUČNJAK)



D8 · UZV abdomena (žučnjak)

Zadatak: Opišite nalaz i napišite mjerenja koja trebate dodati u opis.

DIO 8

Prazne stranice za vježbu

U dežurstvu ili nakon vizite metodu primijenite pismeno na stvarnoj pretrazi.

Privatnost

Na ove stranice ne upisujte ime bolesnika, broj protokola ni druge podatke koji ga identificiraju. U redak «Bolesnik» dovoljno je upisati dobnu skupinu i kliničko pitanje.

Stranica za vježbu 1

METODA OD 4 KORAKA

1 · PRIPREMITE
Bolesnik · pretraga · datum · protokol

Kvaliteta (tehnička zadovoljavajućost) · Orijentacija (strana, presjek, prozor / sekvencija)

2 · PREGLEDAJTE
Regije, svaki put istim redoslijedom

3 · OPIŠITE — Što? Gdje? Koliko? Kakvo? Usporedba:

4 · SAŽMITE — Zaključak · diferencijalna dijagnoza · preporuka · hitno priopćenje:

Stranica za vježbu 2

METODA OD 4 KORAKA

1 · PRIPREMITE Bolesnik · pretraga · datum · protokol
Kvaliteta (tehnička zadovoljavajućost) · Orijentacija (strana, presjek, prozor / sekvencija)
2 · PREGLEDAJTE Regije, svaki put istim redoslijedom

3 · OPIŠITE — Što? Gdje? Koliko? Kakvo? Usporedba:

4 · SAŽMITE — Zaključak · diferencijalna dijagnoza · preporuka · hitno priopćenje:

Stranica za vježbu 3

METODA OD 4 KORAKA

1 · PRIPREMITE Bolesnik · pretraga · datum · protokol
Kvaliteta (tehnička zadovoljavajućost) · Orijentacija (strana, presjek, prozor / sekvencija)
2 · PREGLEDAJTE Regije, svaki put istim redoslijedom

3 · OPIŠITE — Što? Gdje? Koliko? Kakvo? Usporedba:

4 · SAŽMITE — Zaključak · diferencijalna dijagnoza · preporuka · hitno priopćenje:

Stranica za vježbu 4

METODA OD 4 KORAKA

1 · PRIPREMITE Bolesnik · pretraga · datum · protokol
Kvaliteta (tehnička zadovoljavajućost) · Orijentacija (strana, presjek, prozor / sekvencija)
2 · PREGLEDAJTE Regije, svaki put istim redoslijedom

3 · OPIŠITE — Što? Gdje? Koliko? Kakvo? Usporedba:

4 · SAŽMITE — Zaključak · diferencijalna dijagnoza · preporuka · hitno priopćenje:

Stranica za vježbu 5 METODA OD 4 KORAKA

1 · PRIPREMITE
Bolesnik · pretraga · datum · protokol

Kvaliteta (tehnička zadovoljavajućost) · Orijentacija (strana, presjek, prozor / sekvencija)

2 · PREGLEDAJTE
Regije, svaki put istim redoslijedom

3 · OPIŠITE — Što? Gdje? Koliko? Kakvo? Usporedba:

4 · SAŽMITE — Zaključak · diferencijalna dijagnoza · preporuka · hitno priopćenje:

Stranica za vježbu 6 METODA OD 4 KORAKA

1 · PRIPREMITE
Bolesnik · pretraga · datum · protokol

Kvaliteta (tehnička zadovoljavajućost) · Orijentacija (strana, presjek, prozor / sekvencija)

2 · PREGLEDAJTE
Regije, svaki put istim redoslijedom

3 · OPIŠITE — Što? Gdje? Koliko? Kakvo? Usporedba:

4 · SAŽMITE — Zaključak · diferencijalna dijagnoza · preporuka · hitno priopćenje:

DIO 9

Ključ odgovora

Ogledni odgovori za vježbe A, B i C te kontrolne točke za vježbu D. Ako ste istu misao napisali drugim riječima, točno je.

Vježba A — Ispravite nejasnu rečenicu

A1 · «U plućima postoji suspektan izgled.»

[U desnoj donjoj zoni] prikazuje se homogena konsolidacija sa zračnim bronhogramom koja briše konturu ošita. (Što, gdje, kakvih osobina: treba napisati sve troje.)

A2 · «Srce kao da je malo veliko.»

Na PA snimci kardiotorakalni indeks povećan je na [ ]; kardiomegalija. Ili: Na AP snimci uz krevet veličina srca ne može se pouzdano procijeniti.

A3 · «U mozgu nešto postoji, preporučuje se klinička korelacija.»

[U desnom frontalnom režnju] prikazuje se intraparenhimski hematom od [ ] mm, hiperdenzan, s okolnim edemom; pomak središnje linije od [ ] mm. Hitno priopćeno.

A4 · «Lezija u jetri?»

U razini [segmenta] jetre prikazuje se solidna lezija od [ ] mm, [hipoehogena / hiperehogena], oštro ograničena; za karakterizaciju se preporučuje dinamički MR s kontrastom.

A5 · «Bubrezi su možda malo povećani.»

U [desnom] bubregu prikazuje se blaga pijelokalikasna dilatacija; dužina bubrega [ ] mm, u granicama normale. (Veličina ili kanalni sustav: napišite što se misli.)

A6 · «U plućima možda čvor, praćenje.»

U razini [režnja] prikazuje se solidni čvor od [ ] mm. Prethodna pretraga nije dostupna. Preporučuje se praćenje CT-om u skladu s važećim smjernicama, prema profilu rizika bolesnika.

A7 · «Fraktura se nije mogla isključiti.»

[U struku skafoida] prikazuje se tanka lucentna linija koja nije dijagnostička za frakturu. Ako klinička sumnja perzistira, preporučuju se imobilizacija i kontrolna snimka ili MR.

A8 · «U trbuhu ima tekućine.»

U Morisonovu prostoru i u zdjelici prikazuje se [manja] količina anehogene slobodne tekućine.

A9 · «Kamenci u žučnjaku i znakovi kolecistitisa.»

Uklješteni kamenac od [ ] mm u vratu žučnjaka; stijenka zadebljana na [ ] mm, prisutna perikolecistična tekućina, sonografski Murphyjev znak pozitivan. Nalazi odgovaraju akutnom kalkuloznom kolecistitisu.

A10 · «Prisutna je hernija diska.»

U razini L4-L5 prikazuje se [lijevostrana] paracentralna ekstruzija diska; u [lijevom] lateralnom recesusu prisutna je kompresija korijena živca L5.

A11 · «Nema krvarenja, normalno.»

Ne prikazuje se akutno intrakranijalno krvarenje, ekstraaksijalna kolekcija ni ekspanzivni učinak. Rana ishemija ne mora se vidjeti na nativnom CT-u.

A12 · «Nije se mislilo na plućnu emboliju.»

Imbibicija kontrastom zadovoljavajuća; u plućnim arterijama do segmentne razine ne prikazuju se defekti punjenja.

A13 · «Medijastinum širok.»

Na AP snimci uz krevet gornji medijastinum izgleda proširen; može biti posljedica projekcije. U kontekstu traume preporučuje se CT s kontrastom radi isključenja ozljede aorte.

A14 · «Slab protok u testisu.»

Parenhimski protok u [lijevom] testisu izrazito je smanjen u odnosu na kontralateralni testis pregledan istim postavkama Dopplera. Radi isključenja torzije preporučuje se hitna urološka procjena; nalaz je priopćen.

A15 · «Nije bilo moguće usporediti sa starim snimkama.»

Usporedba: U sustavu nema prethodne pretrage. (Ili: Uspoređeno s CT-om od [datum]; veličina čvora nije se promijenila.)

Vježba B — Napišite nalaz pravim pojmom

BR.	OPIS	POJAM U OPISU
B1	Područje na snimci tamnije (crno) od pluća, bez vaskularnog crteža	**Povećana radiolucencija (hiperlucentno područje); vaskularni crtež se ne prikazuje**

BR.	OPIS	POJAM U OPISU
B2	Područje koje je na CT-u svjetlije (bijelo) od moždanog tkiva	**Hiperdenzan**
B3	Lezija koja je na CT-u istog denziteta kao likvor	**Denziteta tekućine / izodenzno s likvorom**
B4	Područje svijetlo (bijelo) na T2 mjerenoj MR snimci	**Hiperintenzivno na T2**
B5	Struktura na UZV-u potpuno crna iznutra, a iza nje svjetlija	**Anehogena, sa stražnjim akustičkim pojačanjem**
B6	Vrlo svijetlo žarište na UZV-u koje iza sebe ostavlja crnu sjenu	**Hiperehogeno, sa stražnjom akustičkom sjenom**
B7	Rub srca ne može se razaznati zbog susjednog zasjenjenja	**Znak siluete (brisanje konture srca)**
B8	Razgranate crne cjevčice unutar zasjenjenja	**Zračni bronhogram**
B9	Blago povećanje denziteta na CT-u kroz koje se krvne žile još razaznaju	**Zasjenjenje tipa mliječnog stakla**
B10	Područje svijetlo na DWI, tamno na ADC mapi	**Restrikcija difuzije**
B11	Imbibicija samo ruba lezije nakon davanja kontrasta	**Prstenasta (periferna) imbibicija kontrastom**
B12	Područje tamnije od kosti, koje izgleda kao da je kost «izjedena»	**Litička lezija (navesti ako postoji destrukcija korteksa)**
B13	Područje u kosti bjelje i gušće od normalnog	**Sklerotična (blastična) lezija**
B14	Vena koja se ne zatvara pri pritisku sondom	**Nekompresibilna vena (ne kolabira na kompresiju)**
B15	Kontrastno sredstvo koje izlazi izvan krvne žile	**Aktivna ekstravazacija kontrasta**

Vježba C — Napišite zaključnu rečenicu

C1 · PA snimka

Zaključak: Znakovi [lijevostranog] tenzijskog pneumotoraksa. Nalaz je hitno priopćen kliničaru u [vrijeme].

C2 · PA snimka

Zaključak: 1. Konsolidacija [desnog donjeg režnja]; uz kliniku odgovara pneumoniji, uz pridruženu manju količinu izljeva. 2. Preporučuje se kontrolna snimka nakon liječenja.

C3 · CT glave

Zaključak: 1. Subarahnoidno krvarenje. 2. Znakovi rane hidrocefalije. Za traženje aneurizme preporučuje se CT angiografija. Hitno priopćeno.

C4 · CT plućna angiografija

Zaključak: Segmentna plućna embolija [desnog donjeg režnja]; bez znakova opterećenja desne klijetke.

C5 · UZV abdomena

Zaključak: Kolelitijaza; bez znakova akutnog kolecistitisa ili dilatacije žučnih vodova.

C6 · CT abdomena

Zaključak: Perforirani akutni apendicitis i periapendikularni apsces. Nalaz je priopćen kirurškom timu.

C7 · MR lumbalne kralježnice

Zaključak: 1. [Desnostrana] paracentralna ekstruzija diska L4-L5; kompresija [desnog] korijena L5. 2. Blage degenerativne promjene diskova na ostalim razinama.

C8 · Venski Doppler

Zaključak: Duboka venska tromboza [lijeve] zajedničke femoralne i femoralne vene (poplitealna vena prohodna).

C9 · PA snimka

Zaključak: [U desnoj gornjoj zoni] tvorba i hilarna ispunjenost; radi isključenja maligniteta preporučuje se CT prsnog koša s kontrastom.

C10 · eFAST

Zaključak: eFAST pozitivan: slobodna tekućina u abdomenu (u kontekstu traume govori u prilog hemoperitoneju); bez znakova perikardijalnog izljeva i pneumotoraksa. Priopćeno traumatološkom timu.

Vježba D — Od slike do opisa: kontrolne točke

D1 · Lateralna snimka pluća

Na normalnoj lateralnoj snimci trupovi kralježaka odozgo prema dolje izgledaju sve tamnije (lucentnije); ako se taj poredak naruši, pomislite na patologiju donjeg režnja. Retrosternalni i retrokardijalni prostor trebaju biti

lucentni. Stražnji kostofrenični sinus može pokazati manju količinu izljeva prije PA snimke.

D2 · CT prsnog koša

Imenujte prozor (medijastinalni / mekotkivni prozor). Redoslijed: štitnjača i traheja, velike krvne žile (aorta, plućna arterija), srce i perikard, stanice limfnih čvorova, jednjak, pleura, stijenka prsnog koša. Plućni parenhim ne procjenjuje se u ovom prozoru: prijeđite na plućni prozor.

D3 · MR mozga

Savjeti za T1: likvor taman (hipointenzivan), bijela tvar svjetlija od sive. Navedite je li snimka prije ili nakon kontrasta. Sjetite se struktura koje na T1 mogu biti svijetle (mast, subakutna krv, neke lezije s proteinskim sadržajem).

D4 · Obojeni Doppler UZV

Boja pokazuje približava li se protok sondi ili se udaljava od nje (pogledajte ljestvicu boja); sama po sebi ne razlikuje arteriju od vene. «Crveno = arterija» je zabluda. Napišite pojačanje boje, ljestvicu (PRF) i kut te je li za karakter protoka potrebna spektralna analiza.

D5 · UZV pluća (POCUS)

A-linije: reverberacijski artefakti paralelni s pleuralnom linijom koji se ponavljaju u jednakim razmacima; uzorak su prozračnog pluća. Uz pleuralno klizanje smatraju se normalnim; ako nema klizanja, pomislite na pneumotoraks. Na statičnoj slici klizanje se ne može procijeniti: potreban je video ili M-mod.

D6 · PA snimka pluća

Klinički podaci · Tehnika (rotacija, inspirij, penetracija) · Usporedba · Nalaz (stalnim redoslijedom: traheja-medijastinum, srce, hilusi, pluća, pleura, ošit i prostor ispod ošita, kosti i meka tkiva, slijepe točke) · Zaključak («Nije utvrđena akutna kardiopulmonalna patologija.»).

D7 · Nativni CT glave

Prozori: moždani, subduralni (široki), koštani. Redoslijed nalaza: krvarenje, ekstraaksijalna kolekcija, tvorba i ekspanzivni učinak, ishemija (diferencijacija sive i bijele tvari), ventrikuli i cisterne, središnja linija, kalvarija, paranazalni sinusi i mastoidi. U zaključku ne zaboravite napomenu o ranoj ishemiji.

D8 · UZV abdomena (žučnjak)

Ehogeno žarište sa stražnjom akustičkom sjenom koje se pomiče s promjenom položaja: kamenac. U opisu navedite: veličinu najvećeg kamenca, postoji li uklješteni kamenac u vratu, debljinu stijenke, perikolecističnu tekućinu, sonografski Murphyjev znak, promjer koledokusa.

Izvori slika

Medicinske slike u ovoj knjizi preuzete su s Wikimedia Commons, pod otvorenim licencijama koje dopuštaju komercijalnu upotrebu (CC0, javno dobro, CC BY, CC BY-SA). Slike su korištene u izvornom obliku, samo im je promijenjena veličina ili su obrezane. Zahvaljujemo njihovim autorima.

1. Normal lateral chest radiograph (X-ray).jpg — Mikael Häggström · CC0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Normal_lateral_chest_radiograph_(X-ray).jpg)
2. Pleuralipom 001 - CT axial LF und WT.jpg — Hellerhoff · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pleuralipom_001_-_CT_axial_LF_und_WT.jpg)
3. MRI Brain T1 Axial (10).jpg — 511KeV · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:MRI_Brain_T1_Axial_(10).jpg)
4. ColourDopplerA.jpg — The original uploader was Drickey at English Wikipedia. · CC BY-SA 2.5 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:ColourDopplerA.jpg)
5. Sea shore sign on a lung ultrasound.jpg — Tinss · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sea_shore_sign_on_a_lung_ultrasound.jpg)
6. Normal posteroanterior (PA) chest radiograph (X-ray).jpg — Mikael Häggström · CC0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Normal_posteroanterior_(PA)_chest_radiograph_(X-ray).jpg)
7. CT of a normal brain, coronal 53.png — Mikael Häggström, M.D. Author info - Reusing images- Conflicts of interest: None Mikael Häggström, M.D.Consent note: Wr · CC0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:CT_of_a_normal_brain,_coronal_53.png)
8. Gallstones.PNG — James Heilman, MD · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gallstones.PNG)

U edukativne svrhe. Ovaj materijal ne zamjenjuje specijalizaciju, nadzor mentora, kliničku prosudbu ni nalaz specijalista.

Sljedeći korak

Tjedan dana koristite obrasce u svakom svom opisu i svaki dan ispunite jednu praznu stranicu za vježbu.

Zatim otvorite «100 praktičnih slučajeva» i napišite svoje opise strukturom od pet dijelova iz ove bilježnice. Gdje god niste sigurni u pojam, pogledajte «Abeceda slike: Pojmovi i kratice u opisu».